



# Layout DELLE PAGINE

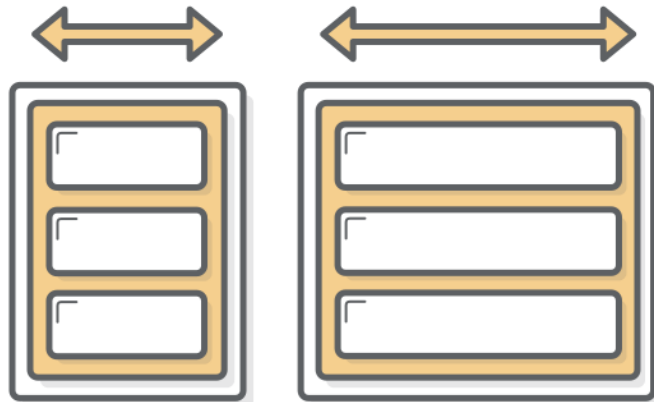
# Layout delle pagine



Nel web design, il layout determina come i contenuti si distribuiscono nella pagina.

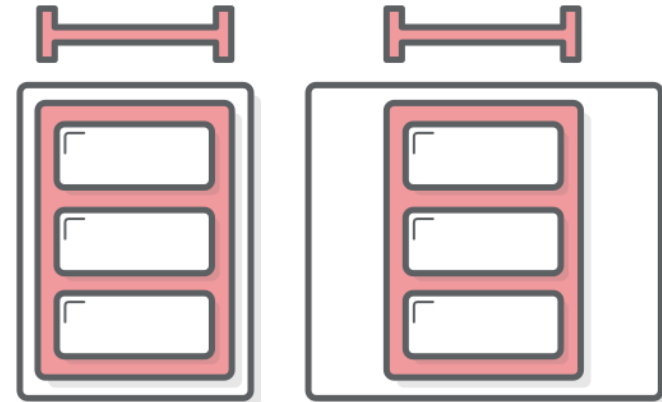
- **Fluid**

- proporzionale alla larghezza del browser

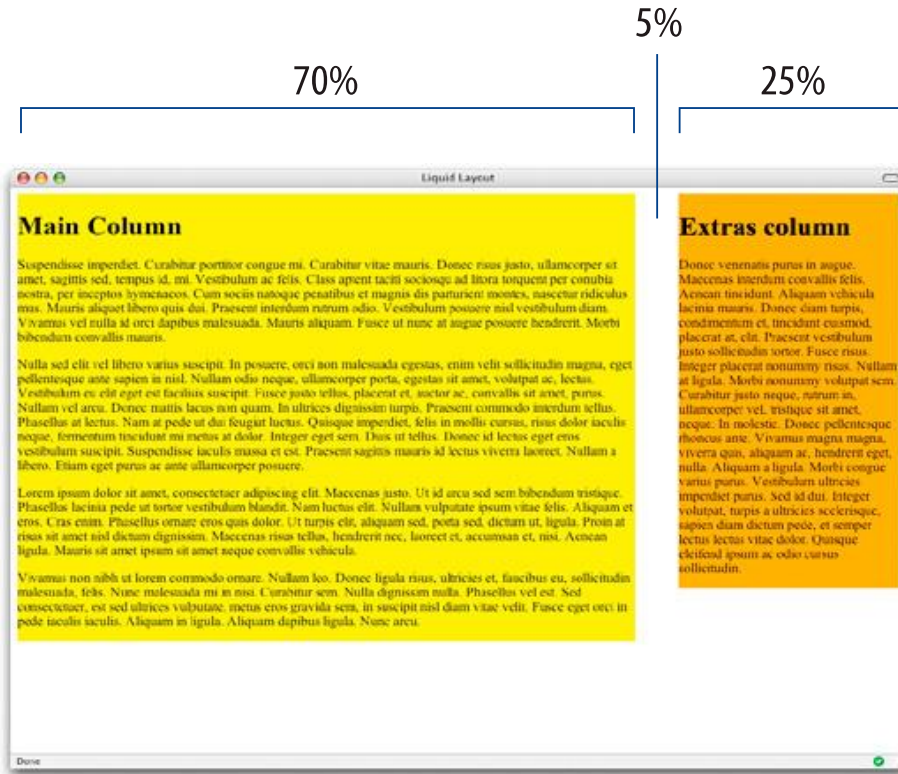


- **Fixed**

- larghezza indipendente dalla finestra del browser



# Fluid layout



```
.wrapper {
    display: flex;
    width: 100%;
}

.main {
    width: 70%;
    background-color: yellow;
    margin-right: 5%;
}

.extras {
    width: 25%;
    background-color: orange;
}
```



# Discussione Layout Fluido

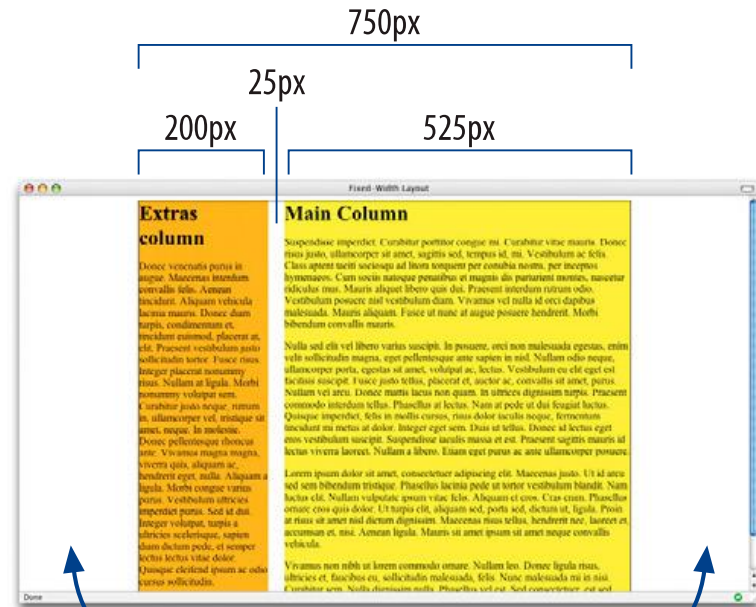
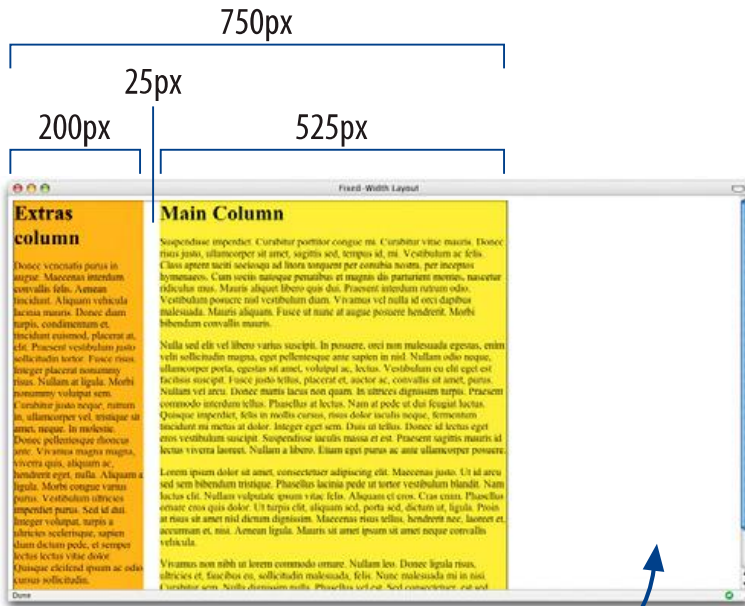
- **Vantaggi**

- Sembra più vicino alla natura dei browser
- Elimina spazi potenzialmente vuoti
- L'utente può controllare la pagina
- Non ho scrollbar orizzontali

- **Svantaggi**

- Se il monitor è grande ho righe troppo lunghe
  - limitare la dimensione
- Non è facile predire la posizione degli elementi e l'effetto grafico finale
- Problemi nei browser piccoli
- I conti sono un poco più complicati

# Fixed layouts



Extra space split on left and right sides

```
.wrapper {
  width: 750px;
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  margin-left: auto;
}
```

```
.extras {
  width: 200px;
  margin-right: 25px;
  background-color: orange;
}
```

```
.main {
  width: 525px;
  background-color: yellow;
}
```

```
.wrapper {
  width: 750px;
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  margin: 0 auto;
}
```

```
.extras {
  width: 200px;
  margin-right: 25px;
  background-color: orange;
}
```

```
.main {
  width: 525px;
  background-color: yellow;
}
```



# Discussione Layout Fisso

- **Vantaggi**

- Controllo del numero delle righe
- è semplice da realizzare
- è una visualizzazione comune per i desktop

- **Svantaggi**

- se la finestra è piccola la parte destra viene coperta
- se lo schermo è grande ho spazi a dx ed sx da gestire
- se ho carattere grandi ho problemi di righe corte
- la pagina non è controllabile dall'utente



# Confronto fixed vs fluid

## Caratteristica

## Fixed

## Fluid

Adattabilità



Controllo grafico



Usabilità mobile



Complessità tecnica



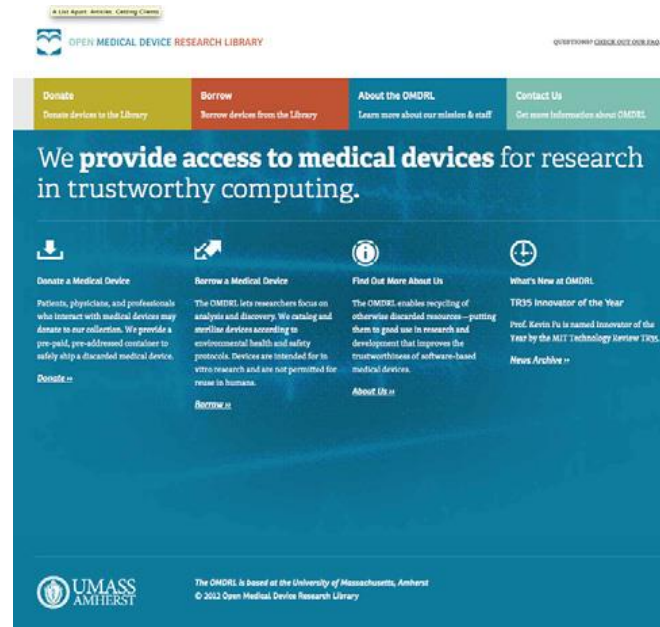


# SITI RESPONSIVE

# Responsive Web Design



- Fornire layout diversi per schermi diversi
  - Il layout si adatta in automatico alla dimensione dello schermo
  - Stessi contenuti, ma presentazione ottimizzata per ogni dispositivo
  - Un solo file HTML, ma con CSS variabili grazie alle media quer





# Come fare un sito responsive

## 1. Controllare il viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

## 2. Gestire Layout con media queries

## 3. Usare dei Media “fluidi”

```
@media (max-width: 768px) {  
  .sidebar { display: none; }  
}
```

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```



# **<META> e viewport**

# Viewport e dispositivi mobili



- Finestra virtuale in cui viene disegnato il sito
- I dispositivi mobili **barano**
  - dichiarano 980px
  - poi adattano ai veri pixel dello schermo



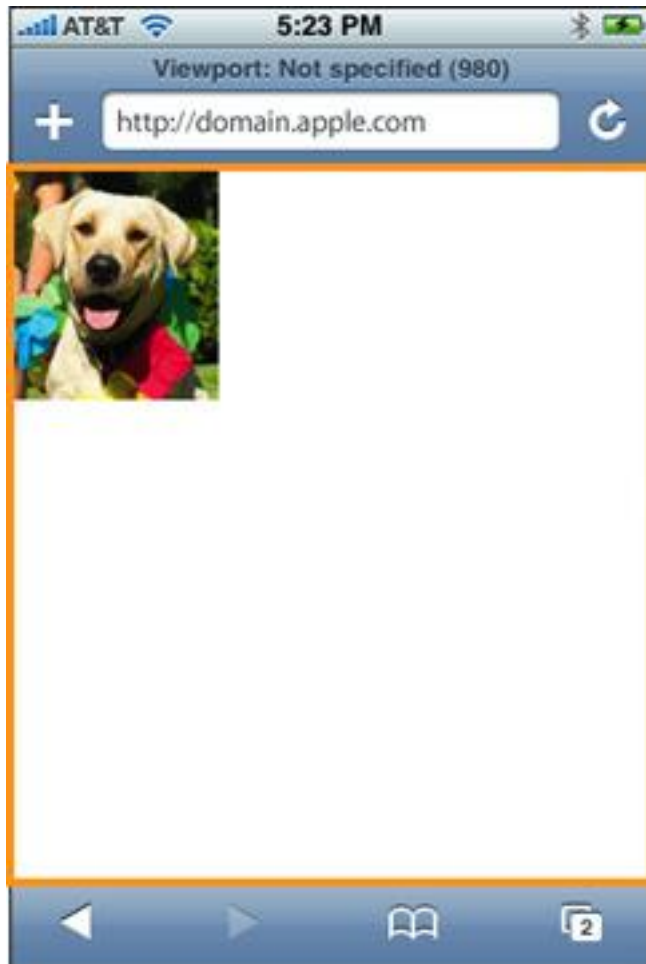
# Dimensioni reali e dichiarate



# Ridimensionamento dei contenuti



- Immagine 320 x 356 px



Viewp  
default



Viewport  
width = 320 pixels  
scale = 1.0



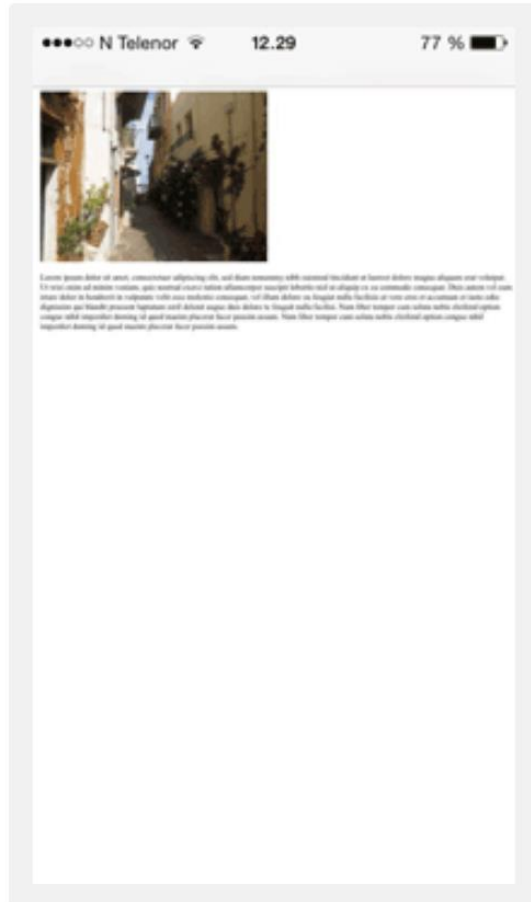
# Controllo viewport

- Tag **meta** da inserire nell'head html

**<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">**

- Opzioni
  - width, height -> device-width o device-height oppure px
  - user-scalable -> no, yes
  - initial-scale -> 1
  - minimum-scale -> 1 non scala
  - maximum-scale -> 1 non scala
- <https://developer.apple.com/library/ios/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/UsingtheViewport/UsingtheViewport.html>

# Effetto del tag



**Without the viewport meta tag**



**With the viewport meta tag**

[https://www.w3schools.com/css/css\\_rwd\\_viewport.asp](https://www.w3schools.com/css/css_rwd_viewport.asp)



# MEDIA query



# Media query

- Definisco degli stili per determinati media e device

```
@media not|only mediatype and (media feature) {  
    CSS-Code;  
}
```

```
<link rel="stylesheet" media="mediatype and|not|only (media feature)" href="mystylesheet.css">
```

# Media Type



- all, print, screen, speech

```
@media screen {  
  p {  
    font-family: verdana, sans-serif;  
    font-size: 17px;  
  }  
}
```

```
@media print {  
  p {  
    font-family: georgia, serif;  
    font-size: 14px;  
    color: blue;  
  }  
}
```

```
@media screen, print { ... }
```



# Media Features

@media (orientation: landscape) { ... }

@media (max-width: 12450px) { ... }

@media (color) { ... }

# Media features



| Feature             | Description                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| width               | The width of the display area (viewport).                                                                       |
| height              | The height of the display area (viewport).                                                                      |
| device-width        | The width of the devices rendering surface (the whole screen).                                                  |
| device-height       | The height of the devices rendering surface (the whole screen).                                                 |
| orientation         | Whether the device is in portrait or landscape orientation. (Does not accept min-/max- prefixes.)               |
| aspect-ratio        | Ratio of the viewport's width divided by height (width/height).                                                 |
| device-aspect-ratio | Ratio of the whole screen's (rendering surface) width to height.                                                |
| color               | The bit depth of the display; for example, color: 8 tests for whether the device has at least 8-bit color.      |
| color-index         | The number of colors in the color lookup table.                                                                 |
| monochrome          | The number of bits per pixel in a monochrome device.                                                            |
| resolution          | The density of pixels in the device. This is increasingly relevant for detecting high-resolution displays.      |
| scan                | Whether a tv media type uses progressive or interlace scanning. (Does not accept min-/max- prefixes.)           |
| grid                | Whether the device uses a grid-based display, such as a fixed-width font. (Does not accept min-/max- prefixes.) |

[https://www.w3schools.com/cssref/css3\\_pr\\_mediaquery.asp](https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp)



# Media Query complesse

- Combinare le features
  - @media (min-width: 30em) **and** (orientation: landscape) { ... }
  - @media screen **and** (min-width: 30em) **and** (orientation: landscape) { ... }
  - @media print **and** (min-resolution: 300dpi) { ...styles here... }
- Combinare le query
  - @media (min-height: 680px), screen **and** (orientation: portrait) { ... }
  -

# Esempi MQ



- [https://www.w3schools.com/csS/css3\\_mediaqueries.asp](https://www.w3schools.com/csS/css3_mediaqueries.asp)
- [https://www.w3schools.com/csS/css3\\_mediaqueries\\_ex.asp](https://www.w3schools.com/csS/css3_mediaqueries_ex.asp)
- [https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3\\_media2](https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3_media2)



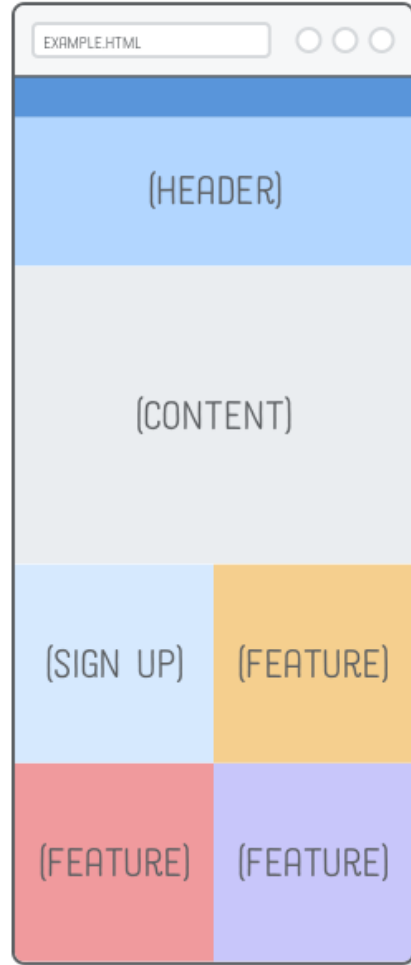
# Layout **RESPONSIVE**



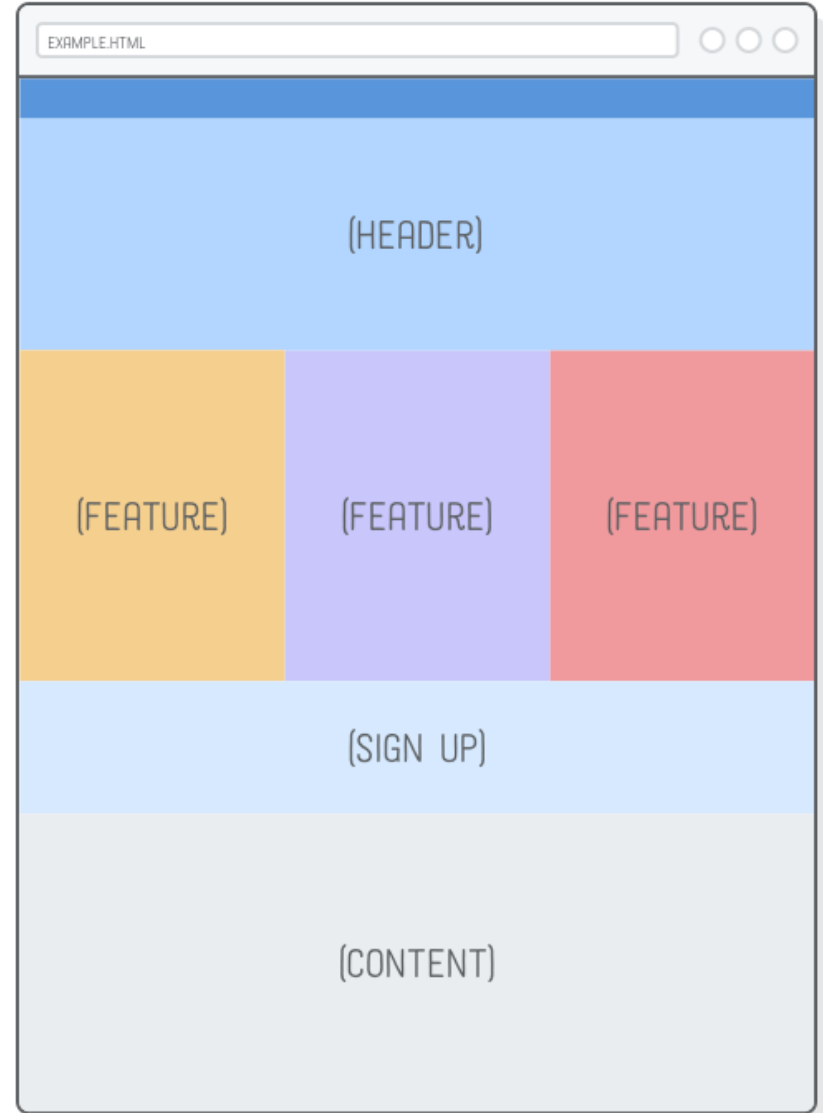
# MOBILE



# TABLET



# DESKTOP





# Breakpoints

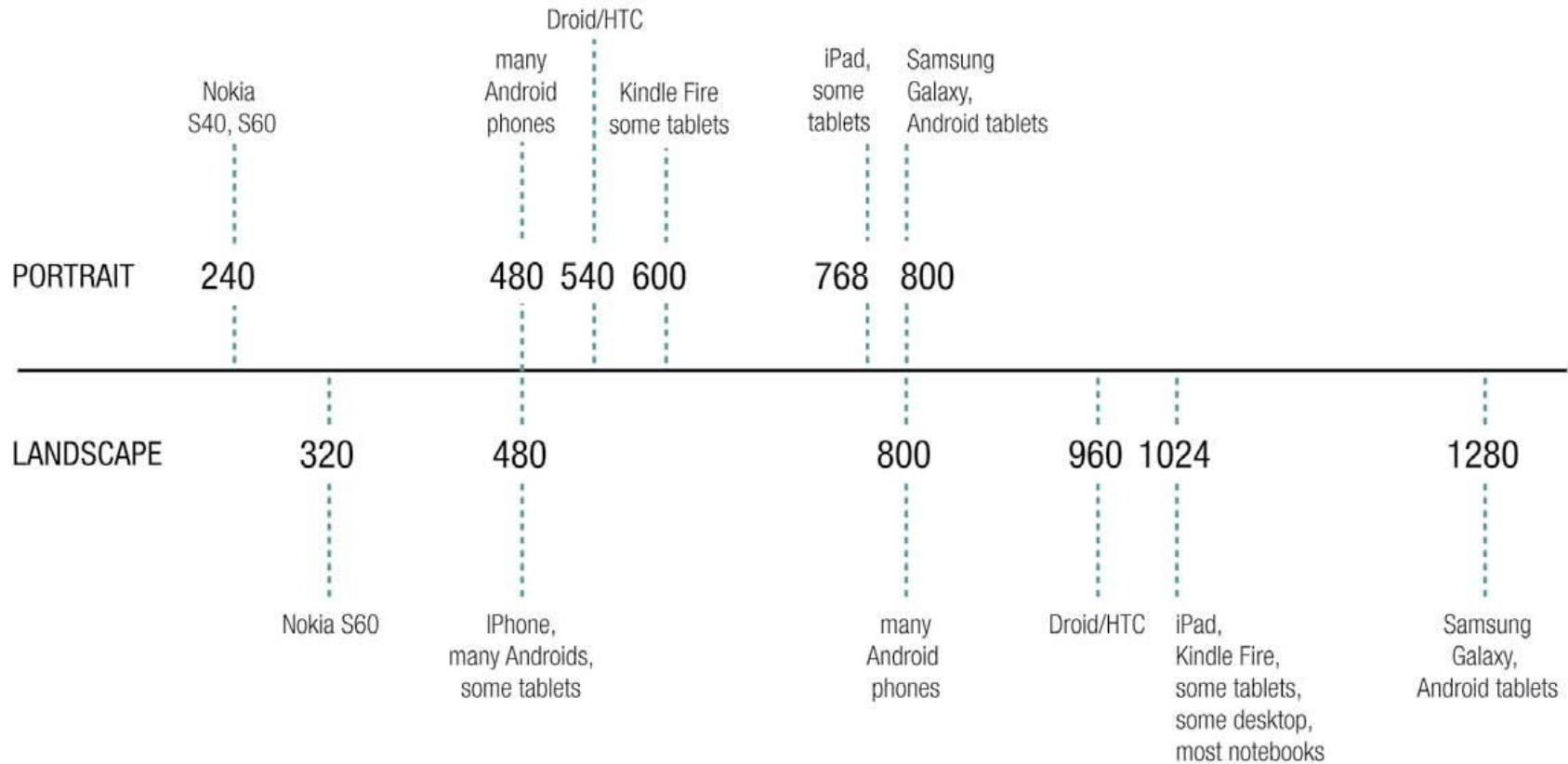
- I breakpoint sono punti su una scala ideale di larghezza del viewport in cui si verifica una qualche modifica al layout della pagina
- I breakpoint si definiscono con valori numerici nelle media query

```
@media only screen and (max-width: 600px) {  
  body{  
    background-color: red;  
  }  
}
```

```
@media only screen and (min-width: 601px) and (max-width: 900px) {  
  body{  
    background-color: skyblue;  
  }  
}
```



# Device e Breakpoint



# Range con MQ

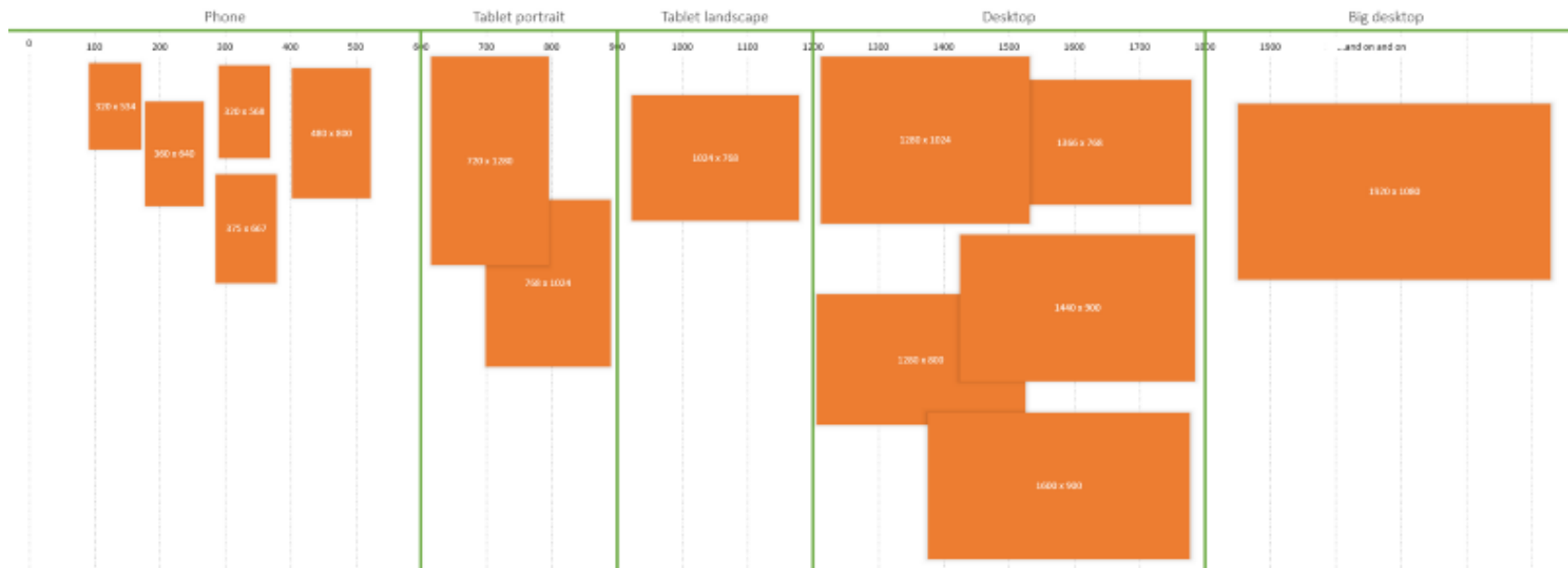


Min-Width

Applies *at or above* a certain width

Max-Width

Applies *at or below* a certain width





# Strategie per le MQ

- Exclusive
  - Ogni range di larghezza usa delle regole esclusive
- Override
  - Parto da regole per un range e poi le riscrivo per gli altri range
  - Mobile First
    - Parto dagli schermi piccoli (**min-width**)
  - Desktop First
    - Parto dagli schermi grandi (**max-width**)



# “Mobile first” media queries

- Si parte definendo prima gli stili per i device mobili
  - si usa **min-width**
- Si aggiungono stili e/o sovrascrivono proprietà per quelli più larghi
- La maggior parte dei framework sono mobile first

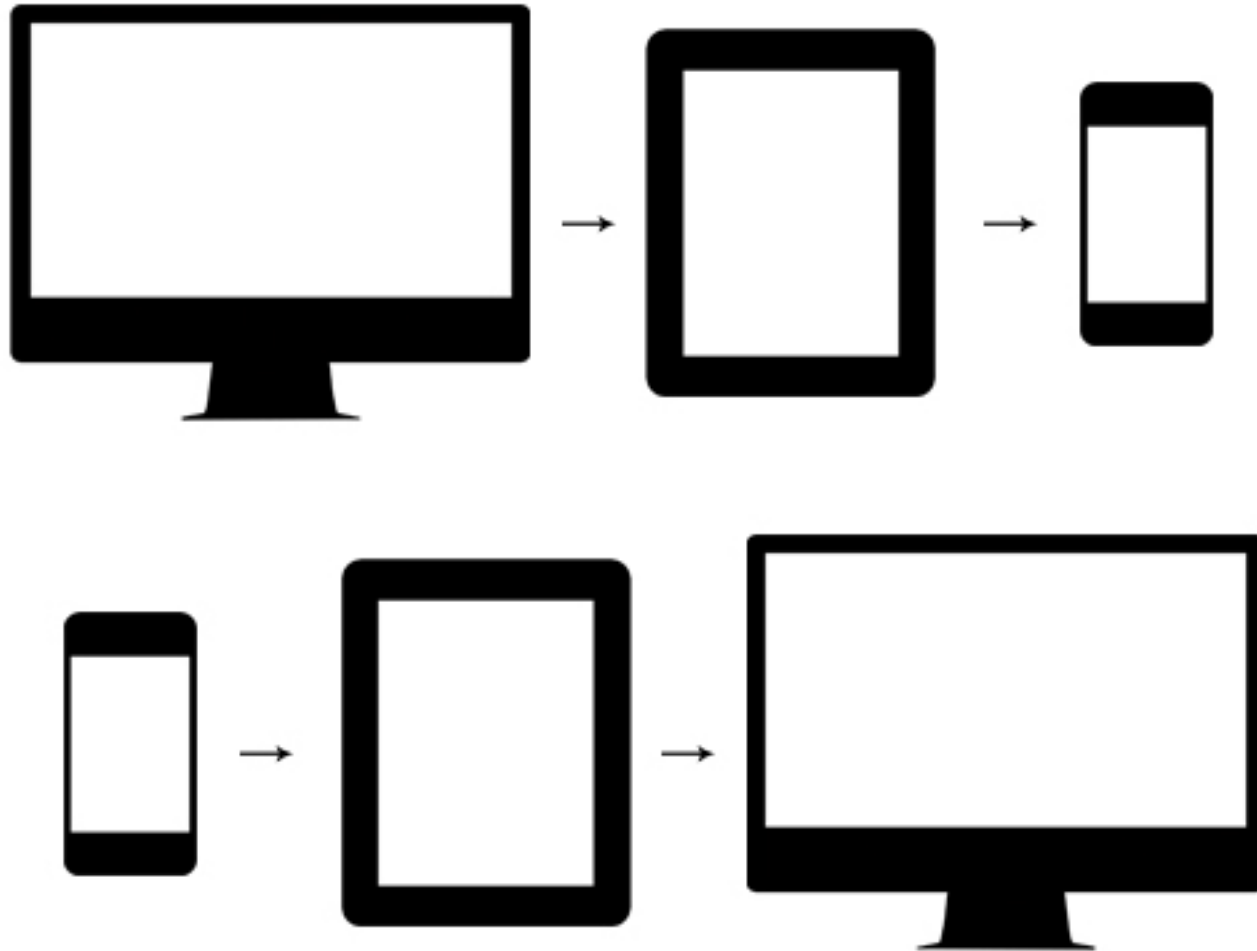
```
@media (min-width: 768px) {  
  .container {  
    width: 750px;  
  }  
}
```

```
@media (min-width: 992px) {  
  .container {  
    width: 970px;  
  }  
}
```

```
@media (min-width: 1200px) {  
  .container {  
    width: 1170px;  
  }  
}
```



# Graceful Degradation vs. Progressive Enhancement





# Esempi

## Override

```
@media (min-width: 400px) {  
  html { background: red; }  
}  
@media (min-width: 600px) {  
  html { background: green; }  
}  
@media (min-width: 800px) {  
  html { background: blue; }  
}
```

## Exclusive

```
@media (max-width: 400px) {  
  html { background: red; }  
}  
@media (min-width: 401px) and (max-width: 800px) {  
  html { background: green; }  
}  
@media (min-width: 801px) {  
  html { background: blue; }  
}
```

# Esempi



Desktop first  
max-width

```
html { background: red; }  
  
@media (max-width: 600px) {  
    html { background: green; }  
}
```

Mobile First  
min-width

```
html { background: red; }  
  
@media (min-width: 600px) {  
    html { background: green; }  
}
```



## Altre tecniche responsive

[https://www.w3schools.com/css/css\\_rwd\\_images.asp](https://www.w3schools.com/css/css_rwd_images.asp)

[https://www.w3schools.com/css/css\\_rwd\\_videos.asp](https://www.w3schools.com/css/css_rwd_videos.asp)



# Media flessibili

- Controllo della larghezza
  - width: L'immagine si espande al 100%
  - max-width: Se il container è più grande della dimensione in pixel dell'immagine si ferma il resize
  - non posso impostare width ed height
- La stessa tecnica si può usare per video, object o altri elementi
- Problema:
  - immagini grandi occupano molta banda
  - il sito risulta lento

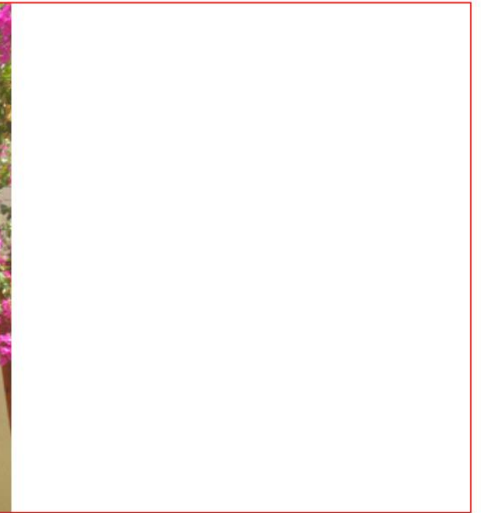
```
img {  
    max-width: 100%;  
}
```

[https://www.w3schools.com/css/css\\_rwd\\_images.asp](https://www.w3schools.com/css/css_rwd_images.asp)

# Background-size



- contain
- cover



[https://www.w3schools.com/css/css\\_rwd\\_images.asp](https://www.w3schools.com/css/css_rwd_images.asp)

Programmazione WEB

[https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?file  
name=tryresponsive\\_image\\_background3](https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?file=name=tryresponsive_image_background3)

# Ottimizzazione banda



```
/* For devices smaller than 400px: */  
body {  
    background-image: url('img_smallflower.jpg');  
}
```



```
/* For devices 400px and larger: */  
@media only screen and (min-device-width: 400px) {  
    body {  
        background-image: url('img_flowers.jpg');  
    }  
}
```





# <source> srcset Attribute

- Posso specificare immagini diverse a seconda della MQ

```
<picture>  
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">  
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">  
    
</picture>
```

[https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_picture](https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_picture)